

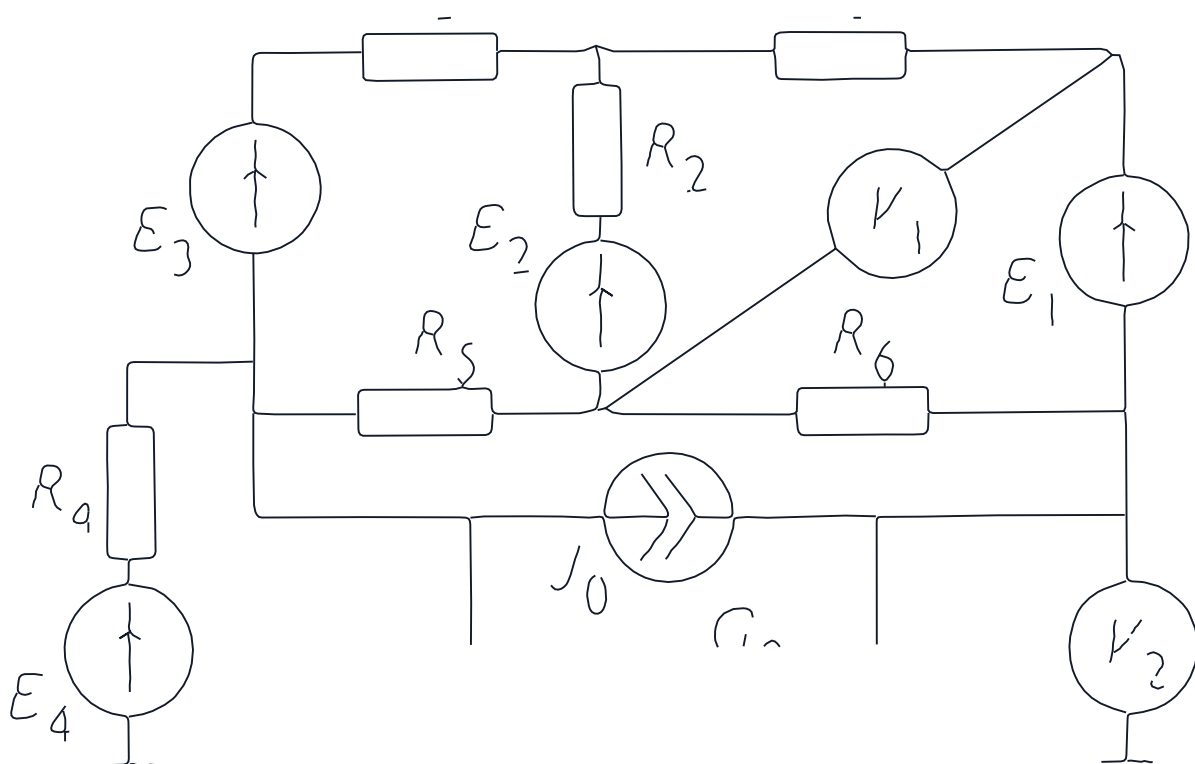


Рисунок 1.9 - Исходная схема для расчета

Пусть потенциал опорного узла равен

$$\varphi_{\text{оп}} = 0 \text{ В}$$

Составим систему уравнений для остальных узлов

$$0.1111 \varphi_{12} - 0.1111 \varphi_4 + I_{E_2} = 0$$

$$0.1429 \varphi_{13} - 0.1429 \varphi_4 + I_{E_1} = 0$$

$$0.0625 \varphi_{14} - 0.0625 \varphi_1 + I_{E_4} = 0$$

$$0.2222 \varphi_2 - 0.1667 \varphi_1 - 0.0556 \varphi_3 - I_{E_2} = 0$$

$$-0.0625 \varphi_{14} - 0.1667 \varphi_2 + 0.5292 \varphi_1 - 0.3 \varphi_3 - I_{E_1} = -12$$

$$-0.0556 \varphi_2 - 0.3 \varphi_1 + 0.3556 \varphi_3 - I_{E_1} = 12$$

$$-0.1111 \varphi_{12} - 0.1429 \varphi_{13} + 0.294 \varphi_4 - 0.04 \varphi_5 = 0$$

$$-0.04 \varphi_4 + 0.04 \varphi_5 + I_{E_1} = 0$$

$$\varphi_{12} - \varphi_1 = 60$$

$$\varphi_{12} - \varphi_2 = 100$$

$$-\varphi_3 + \varphi_5 = 90$$

$$\varphi_{14} = 120$$

Где

$$G_1 = \frac{1}{R_1} - \frac{1}{7} = 0.142857 \text{ S}$$

$$G_2 = \frac{1}{R_2} - \frac{1}{9} = 0.111111 \text{ S}$$

$$G_1 = \frac{1}{R_1} - \frac{1}{25} = 0.04 \text{ S}$$